

project

다시, 안녕

이별 이후에도 이어지고 싶은 기억

www.againhello.site

1조 시작

프로

1-1. 기획 배경

고령화 사회
가속화

코로나19 이후
이별 문화 변화

죽음 이후 '기억'과
'소통'에 대한
사회적 관심 증가

이젠 이별 이후에도,
마음속 기억을 기술로 이어 붙일 수 있는 시대입니다.

1-2. 기획 목적

그리운 목소리를 기술로 복원하다.

1

고인의
말투와 목소리를
기반으로

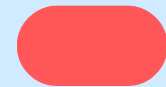
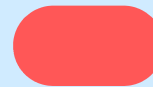
2

기억을 이어주는
개인 맞춤형
대화 서비스 제공

3

정서적 치유와
사회적 가치 창출

2-1. 테스트



2-2. 시장

사람들은 이별 이후 소통을 원합니다.

36만명

연간 사망자 수

2024년, 통계청

76%

가족 사망 경험

한국사회과학데이터

63%

추억 지속 희망

미국 Bereavement Study 2020

기억을 이어주는 서비스에 대한 수요는 이미 존재합니다.

3-1. 서비스 소개

개인 맞춤형 기억 대화 서비스

‘다시, 안녕’은
그리운 사람의 **목소리와 말투를 복원**하여,
기억 기반으로 이어지는
개인 맞춤형 AI 대화 서비스입니다.

3-2. 주요 기능

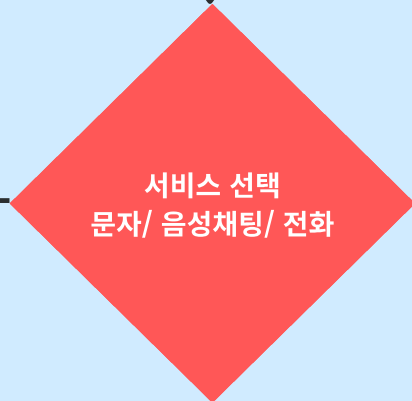
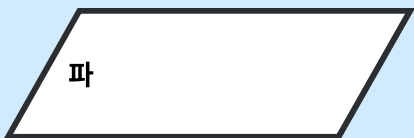
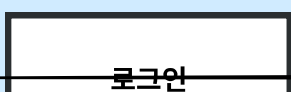
그리움을 다시 만나는 다양한 방법

문자 대화

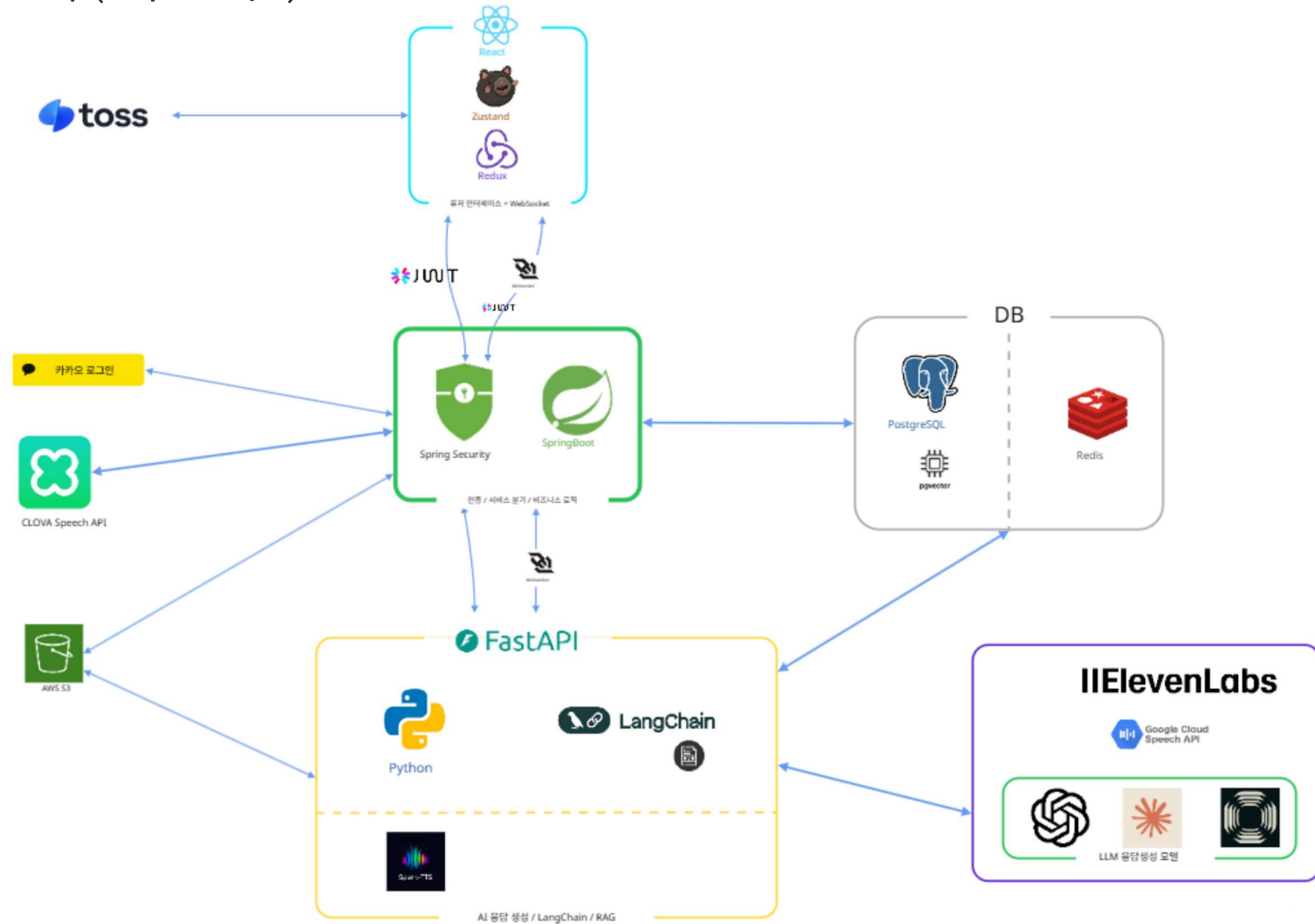
고인의 말투를 복제해
텍스트로

음성 채팅

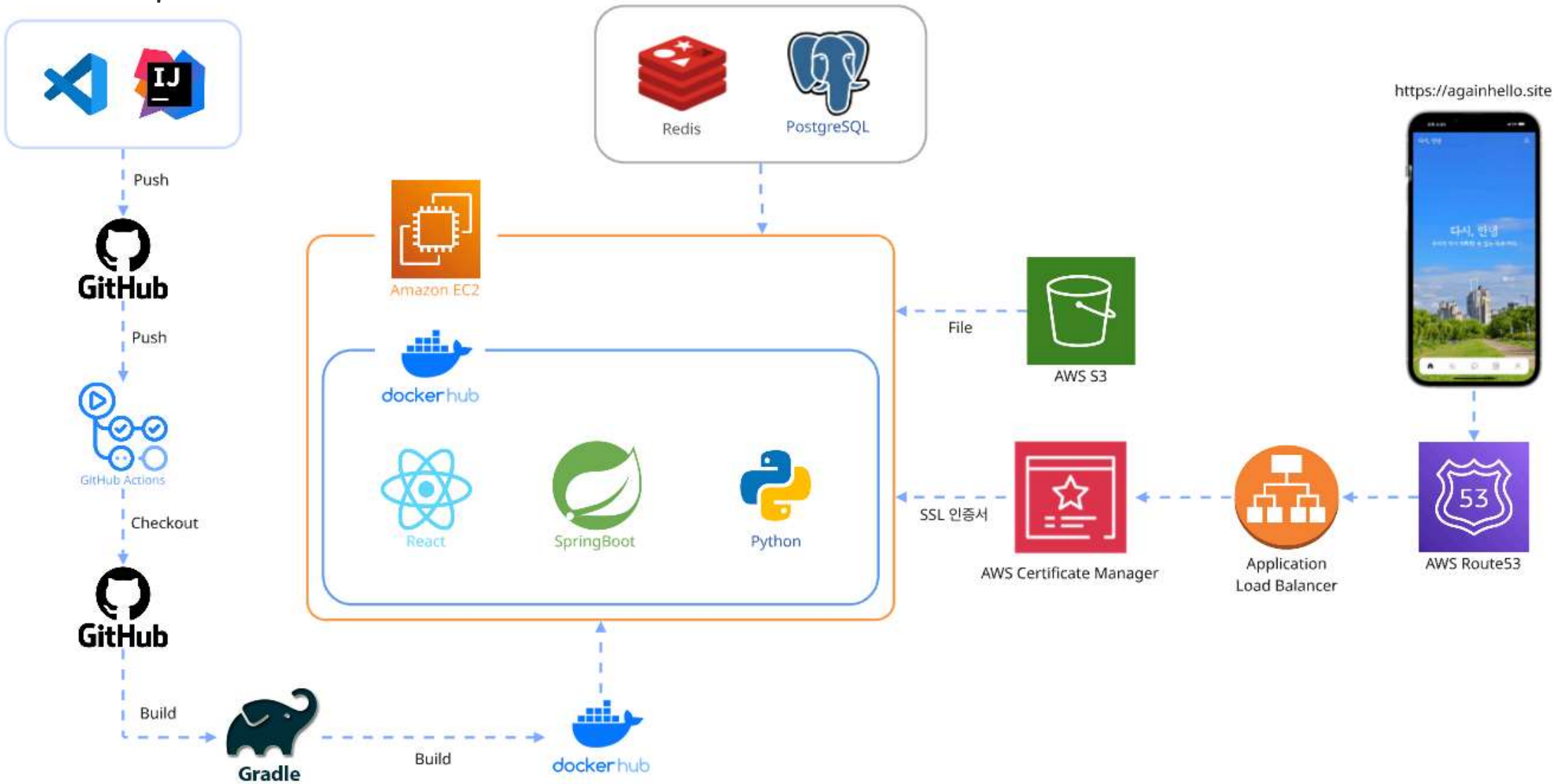
전화 통화



4-1. 시스템 설계(시스템)

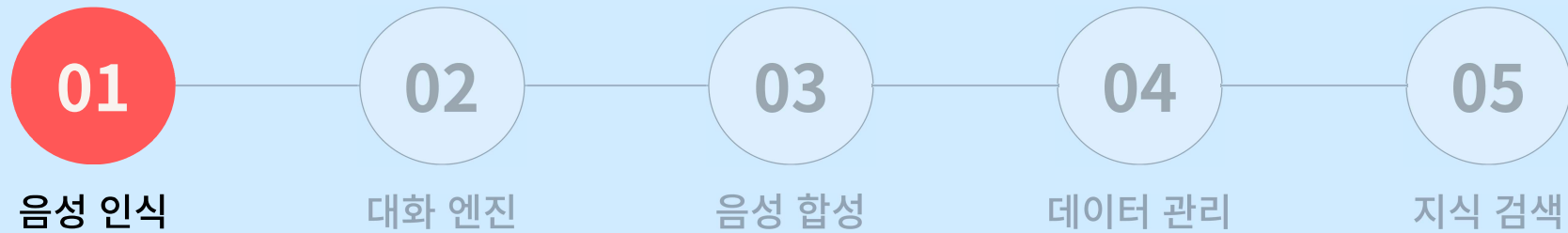


4-1. 시



4-2. 기술 스택

AI, 음성, 기억을 잇는 기술 조합

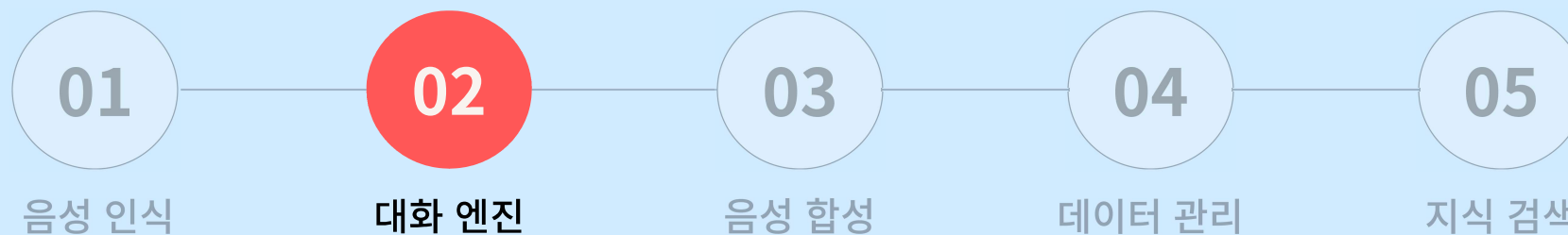


음성 인식

- Naver Clova Speech - 사용자가 업로드한 파일에서 고인의 목소리만 분리
- Google STT - 사용자의 발화를 텍스트 변환

4-2. 기술 스택

AI, 음성, 기억을 잇는 기술 조합



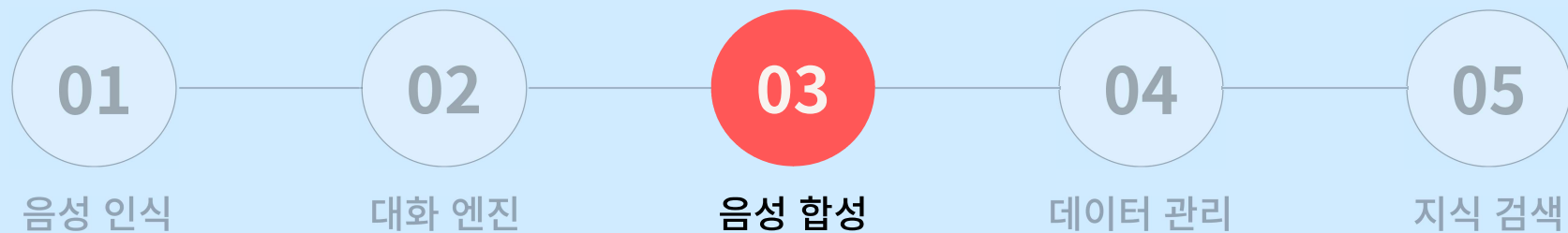
대화 엔진

- OpenAI GPT
- Claude
- Sonar

사용자가 업로드한 문자 이미지를 텍스트화
고인의 말투와 대화 스타일을 복원

4-2. 기술 스택

AI, 음성, 기억을 잇는 기술 조합



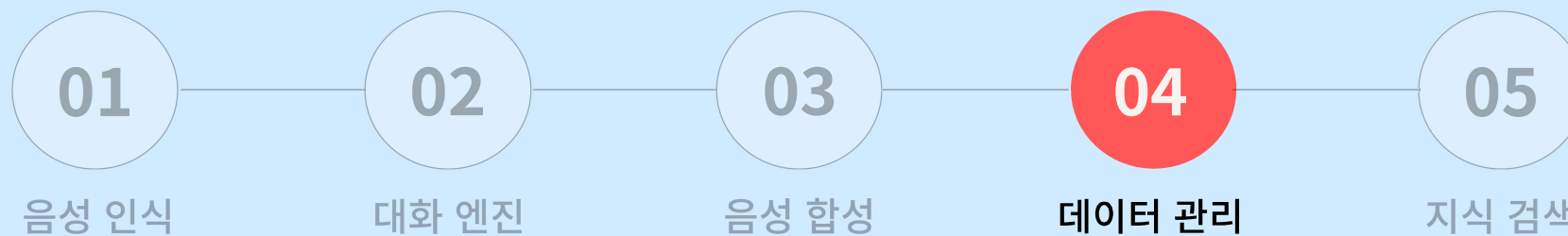
음성 합성

- SparkTTS-0.5B
- ElevenLabs API

고인의 목소리를 학습하여 음성으로 대답

4-2. 기술 스택

AI, 음성, 기억을 잇는 기술 조합



데이터 관리

- PostgreSQL
- pgvector
- Redis
- AWS S3

효율적인 데이터 관리

고인과의 대화 내용을 벡터화

05. 트러블 슈팅

STT 인식 실패 문제 해결

STT 입력 품질 문제를 해결하여 대화 흐름을 복구

Spark TTS WebM 변환 품질 최적화

TTS 스트리밍 음성 품질을 ▼

Redis 메모리 동기화 문제 해결

LangChain 세션 일관성 확보 및 대화 정확도 향상

LLM 응답 시간 최적화

텍스트-이미지 분리 처리로 TTS 응답속도 개선

05. 트러블 슈팅

STT 인식 실패 문제 해결
STT 입력 품질 문제를 해결하여 대화 흐름을 복구

원인

클라이언트 오디오 포맷 불일치,
Float32 → Int16 변환 오류,
샘플레이트 설정 미스

해결 방안

샘플레이트, 채널수 명시
및 변환 로직 수정,
.wav 변환 후 직접 검증

결과

Google STT 정상 응답 수신 및
대화 흐름 복구

05. 트러블 슈팅

Spark TTS WebM 변환 품질 최적화
TTS 스트리밍 음성 품질을 개선하여 또렷한 오디오 재생을 구현

원인

샘플레이트 불일치와 PCM 변환
오류로 인해 음성이 빠르거나
지지직거림 발생

해결 방안

샘플레이트 일치,
PCM 변환 시 클리핑 방지,
ffmpeg 인코딩 옵션 최적화

결과

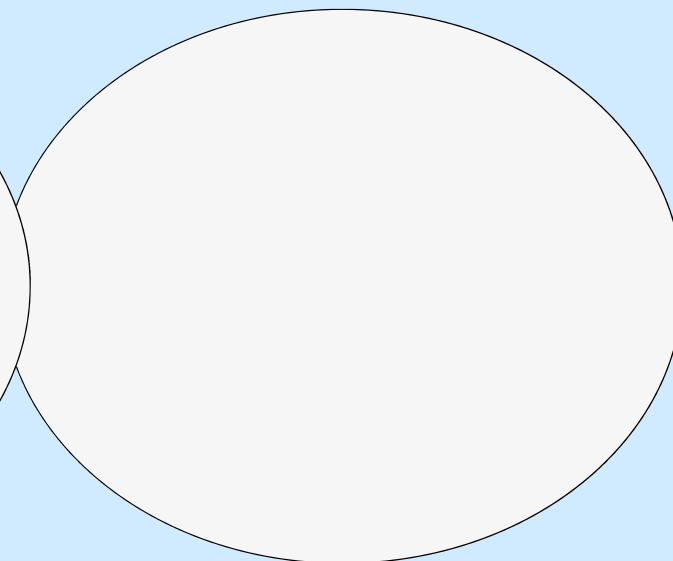
정상 속도와 음질로
TTS 음성 스트리밍 재생 성공

05. 트러블 슈팅

ElevenLabs TTS 음성 재생 실패 및 스트리밍 개선
TTS 응답을 안정적으로 스트리밍 재생할 수 있도록 개선

브라우저 autoplay 제한,
MediaSource 초기화 타이밍
오류

서버에서 실시간 ffmpeg 변환,
MediaSource로 스트리밍 재생



05. 트러블 슈팅

WebSocket 전체 연결 안정화 (FastAPI ↔ Spring ↔ R

05. 트러블 슈팅

Spark-TTS 임베딩 구조 통합 (SpeechBrain ↔ Spark-TTS)
임베딩 불일치 문제 해소 및 음성 합성 파이프라인 통합/안정화

원인

Spark-TTS와 SpeechBrain 간
임베딩 방식 차이로 차원 불일치
오류 발생 (float 임베딩 vs token
ID 시퀀스)

해결 방안

Spark-TTS 모델 구조 분석 후,
token ID 기반 임베딩 시퀀스를
직접 생성하여 일관된 입력 포맷으
로 변환

결과

차원 불일치 문제 해결, 음성 합성
기능 정상 동작 및 파이프라인 통
합 완료

05. 트러블 슈팅

S3 오디오 파일 다운로드 최적화 (로컬 저장 → In-memory)
메모리 기반 데이터 처리 전환 및 음성 임베딩 파이프라인 안정화

원인

S3 오디오 파일 다운로드 시 로컬
저장 방식으로 인한 디스크 I/O 비
용 및 제약 발생

해결 방안

S3 데이터 다운로드는 메모리 버
퍼(BytesIO) 기반으로 전환,
Spark-TTS 모델 호환을 위해 임
시 파일 생성 방식(tempfile +
uuid4) 적용

결과

메모리 I/O 최적화 및 모델 임베딩
처리 흐름 안정화, 전체 파이프라
인 효율성 향상

05. 트러블 슈팅

화자 분리 정확도 향상
화자 분리 정확도 문제를 해결하여 서비스 품질 개선

pyannote-audio 모델에서 성별
이 같은 화자 분리 실패

한국어 환경에 최적화된 네이버
CL

05. 트러블 슈팅

화자 세그먼트 병합 최적화
짧게 쪼개진 음성 파일 문제를 해결해 보이스 클로닝 품질 개선

원인

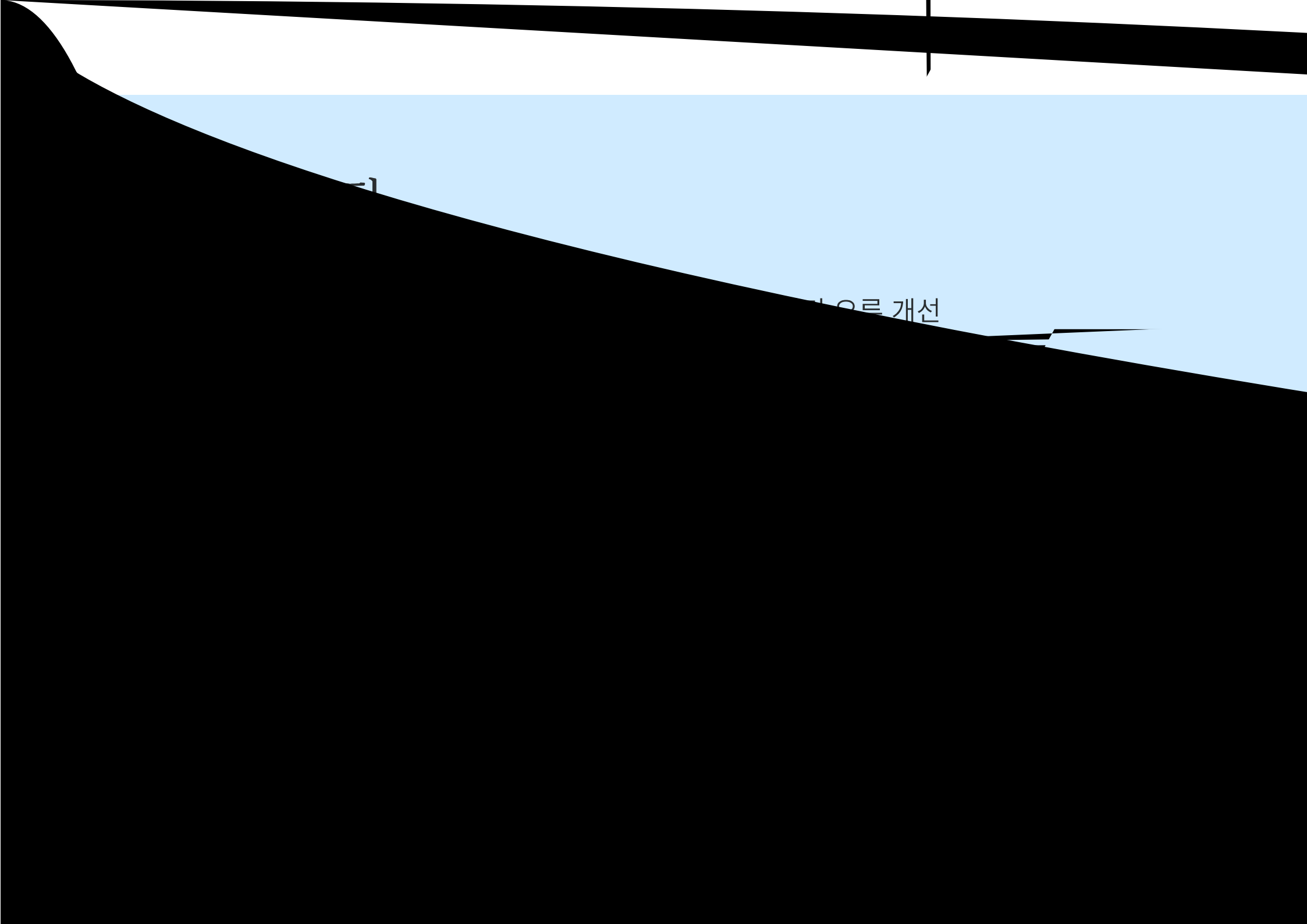
CLOVA Speech API가 화자 변경 기준으로 발화 세그먼트를 지나치게 짧게 분리

해결 방안

긴 세그먼트 우선 제공 및 사용자가 선택한 화자의 모든 세그먼트를 하나로 길게 병합하여 저장

결과

보이스 클로닝 및 TTS 음성 품질 대폭 향상



기

을 개선

을 개선

G/History/프롬프트 최적화 실험
기반 LLM 품질 향상 및

해결 방안

Validation Set 구성
테스트 프로그램 구현
하이퍼파라미터 조정 및
BertScore 평가
LLM 이해도 개선 시도

결과

LLM 응답 기획 의도 부합률 상승
BERTScore 평균 약 12% 향상

05. 트러블 슈팅

LLM 모델 불안정성 대응: Fallback 구조 도입
모델 장애 대응 자동화 및 응답 안정성 강화

원인

OpenAI 단일 모델 사용 시 간헐적
empty, timeout, context
length exceeded 오류 발생
응답 실패 시 사용자 경험 저하 문
제 발생

해결 방안

응답 에러시 자동으로 Claude,
Sonar 순서로 재시도하는
Fallback 구조 도입
상세 예외 핸들링 강화

결과

서비스 응답 실패율 대폭 감소
장애 시에도 서비스 지속 가능성
확보
A/B 테스트 및 비용 분석을 위한
기반 구축

05. 트러블 슈팅

Redis 메모리 동기화 문제 해결
LangChain 세션 일관성 확보 및 대화 정확도 향상

원인

LangChain
RunnableWithMessageHistory 사용
시 Redis와 PostgreSQL 간 세션 동기
화 꼬임 발생
테스트 중 과거 대화가 뒤섞이거나
누락되는 문제

해결 방안

get_memory() 내 캐시 로직 개선
동일 세션 ID 요청 시 Redis 인스
턴스 재생성 없이 일관성 유지

결과

세션 일관성 확보
대화 이력 정확도 향상 및 테스트
안정성 개선

05. 트러블 슈팅

LLM 응답 시간 최적화
텍스트-이미지 분리 처리로 TTS 응답속도 개선

원인

텍스트 + 이미지 혼합 요청 시, LLM
응답 지연 문제 발생

해결 방안

하나의 요청으로 보내는 대신, 이
미지를 비동기 처리로 분리
이미지 파일 자체를 전송하는 대신
presigned URL 전달 방식으로
변경

결과

응답 시간 단축
이미지 처리로 인한 성능 저하 문
제 해결

05. 트러블 슈팅

LLM 응답 리스크 관리
위험성 응답 회피 로직 구현

원인

1/300 확률로 LLM이 위험도 있는
응답 생성
ex. user: 빨리 만나고 싶어
llm: 응, 우리 얼른 만나자

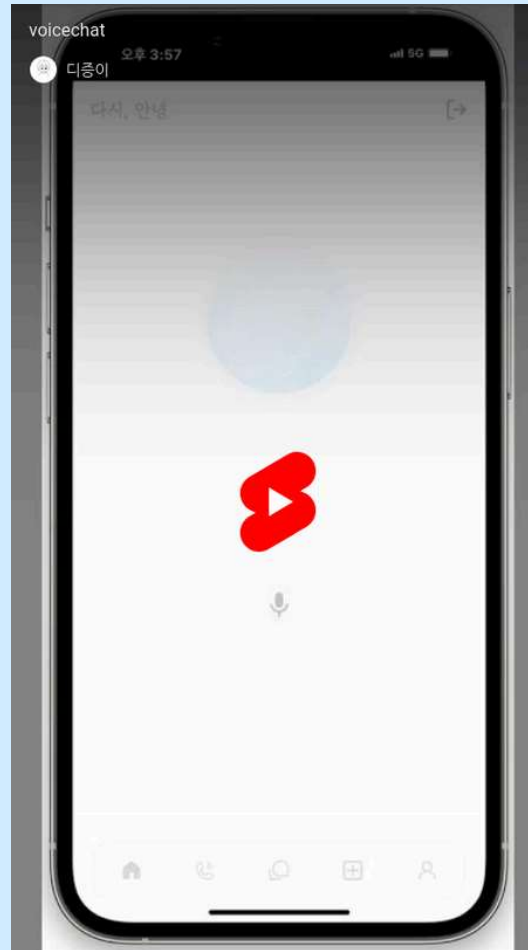
해결 방안

프롬프팅 만으로는 리스크가 0%
는 불가능하다는 판단
BertScore, Toxicity 기반으로
위험도 있는 응답시 응답 재생성
fallback 구조 도입

결과

10000번 이상의 테스트 결과
위험도 있는 응답 생성 0번

06. 시연영상



7-1.목표

기억을 넘어서, 새로운 연결로

- ✓ 베타 테스트 종료 후, 상용 버전 오픈
- ✓ 최소 3개 기능(문자/음성/전화) 상용화 완료
- ✓ 정식 런칭

목표1

50명
1차 유료 사용자

목표2

500명
월 활성 이용자(MAU)

목표2

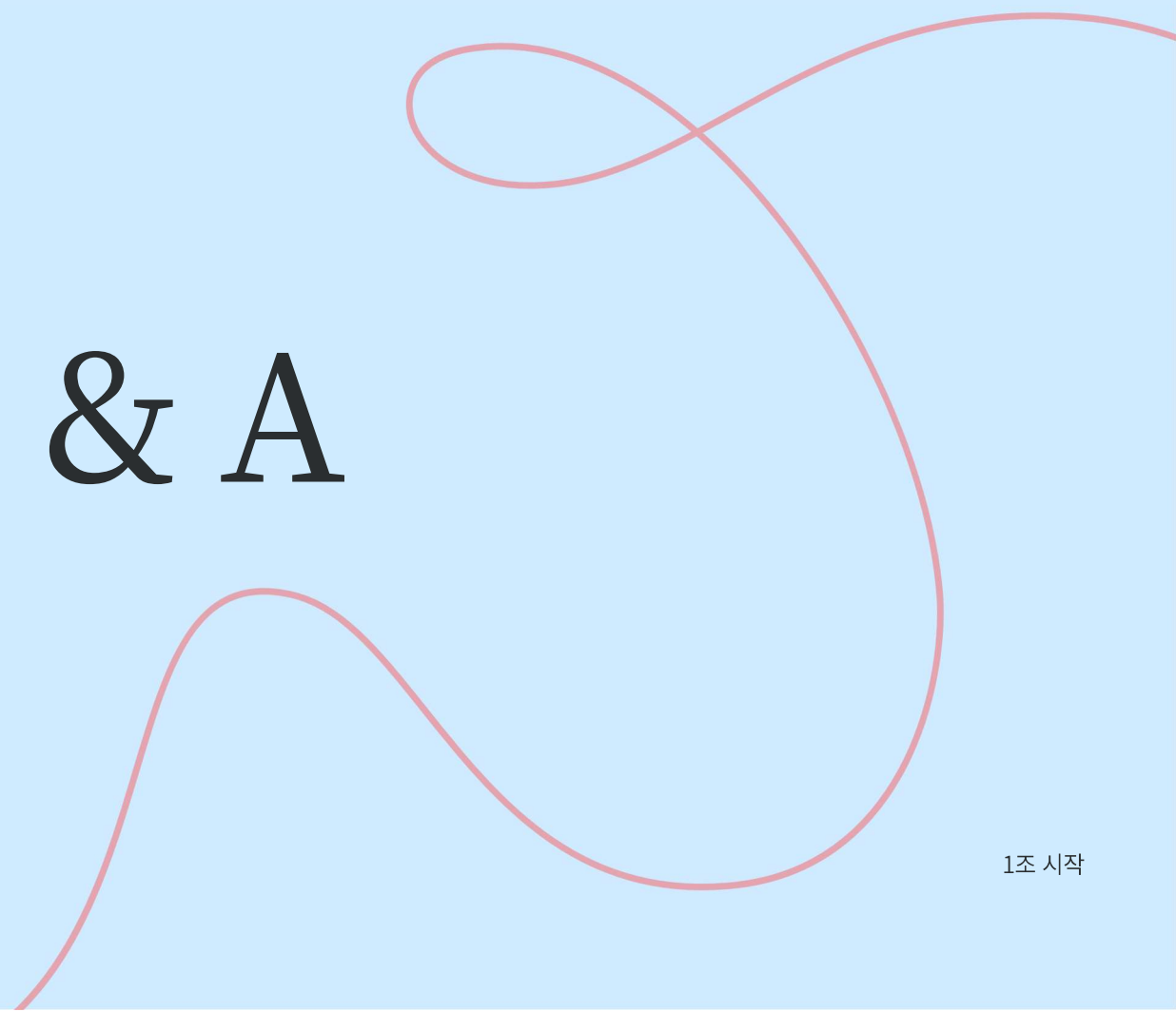
500건
사용자 피드백



감사합니다

1조 시작

Q & A



1조 시작